Ch3 미분

교재 §3.1~3.5 · 중간고사 범위 Ch3

differentiability과 derivative matrix

partial derivative $\dfrac{\partial f}{\partial x_j}$는 다른 변수를 상수로 보고 x_j로만 미분한 것.

미분가능의 정의

$F:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$가 A에서 미분가능하다는 것은, $m\times n$ 행렬 $DF(A)$가 있어서

$$\lim_{H\to 0}\frac{\|F(A+H)-F(A)-DF(A)\,H\|}{\|H\|}=0$$

이 성립하는 것. 이 $DF(A)$를 도함수 행렬이라 하고, 선형함수 $L_A(H)=DF(A)H$가 $F(A+H)-F(A)$의 가장 좋은 선형 근사다.

도함수 행렬의 모양

$$DF(A)=\begin{bmatrix}\partial f_1/\partial x_1 & \cdots & \partial f_1/\partial x_n\\ \vdots & & \vdots\\ \partial f_m/\partial x_1 & \cdots & \partial f_m/\partial x_n\end{bmatrix}$$

i번째 행이 $\nabla f_i(A)$다.

미분가능과 연속 (교재 정리 3.1)

F가 A에서 미분가능하면 A에서 연속이다.

미분가능의 충분조건 (교재 정리 3.3, 3.4)

모든 편도함수가 A를 포함하는 열린집합에서 존재하고 연속이면 ($F\in C^1$) F는 그 집합에서 미분가능하다.

시험에서 미분가능성은 거의 항상 이 정리로 확인한다. 편도함수들이 연속인지만 보면 된다.

편도함수가 존재하는 것만으로는 부족하다. $f(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$, $f(0,0)=0$은 원점에서 두 편도함수가 모두 존재하지만 (둘 다 0) 원점에서 연속조차 아니다. 따라서 미분가능이 아니다.

Mean Value Theorem (교재 정리 3.9)

$F\in C^1$이고 선분 $[A,\,A+H]$이 정의역에 들어 있으면

$$F(A+H)-F(A)=M\,H,$$

여기서 M의 i번째 행은 $\nabla f_i(A+\theta_i H)$이고 $0<\theta_i<1$이다.

---

linear approximation $f(A+H)\approx f(A)+\nabla f(A)\cdot H$. 두 변수면

$$L(x,y)=f(a,b)+f_x(a,b)(x-a)+f_y(a,b)(y-b).$$

---

tangent plane · gradient · directional derivative

접평면

$z=f(x,y)$의 (a,b)에서의 접평면은

$$z=f(a,b)+f_x(a,b)(x-a)+f_y(a,b)(y-b).$$

법선벡터는 $N=(f_x(a,b),\ f_y(a,b),\ -1)$이다.

수평 접평면은 $f_x=0$, $f_y=0$을 연립해서 구한다. 예: $f=x^2-2xy-y^2+6x-6y$는 $(-3,0)$에서 수평이고 점은 $(-3,0,-9)$.

기울기벡터와 방향도함수

$\nabla f=(f_{x_1},\dots,f_{x_n})$. V가 단위벡터이면

$$D_V f(P)=\nabla f(P)\cdot V=\|\nabla f(P)\|\cos\theta.$$

θ는 $\nabla f(P)$와 V 사이의 각이다.

함수 f가 P에서 미분가능하고 u가 단위벡터이면, 방향도함수는 $D_u f(P)=\nabla f(P)\cdot u$이다.
따라서 $\nabla f(P)=0$이면 모든 방향도함수가 0이다.

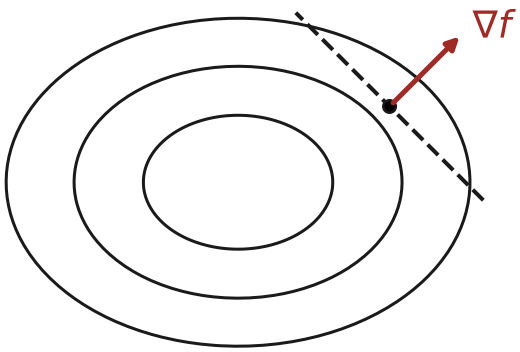
$\cos\theta$가 1일 때 최대다. ∇f(P)≠0일 때, 즉 f가 가장 빨리 증가하는 방향은 $\dfrac{\nabla f}{\|\nabla f\|}$이고 그때의 증가율이 $\|\nabla f\|$다. 반대 방향이 가장 빨리 감소하는 방향. ∇f(P)=0이면 모든 방향도함수가 0이다.

$V \perp \nabla f$이면 $D_V f = 0$. 이 방향으로는 f가 (1차로) 변하지 않는다.

기울기는 level set에 수직이다

$f \in C^1$이고 $\nabla f(P) \neq 0$이면, $\nabla f(P)$는 P를 지나는 level set $\{f = f(P)\}$에 수직이다.

> level set 위의 곡선 $X(t)$를 잡으면 $f(X(t))$가 상수이므로 chain rule로 $\nabla f \cdot X'(t) = 0$이다. 접선 방향이 전부 ∇f와 수직이다.



$f = x^2 + 2y^2$의 level set. 빨간 화살표 ∇f는 level curve의 접선(파란 점선)에 수직이고 값이 커지는 쪽을 가리킨다.

---

chain rule과 Clairaut

연쇄법칙, 일반형 (교재 정리 3.8)

$X : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$와 $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$가 미분가능이면

$$D(F \circ X)(T) = DF\big(X(T)\big)\, DX(T).$$

성분으로 쓰면

$$\frac{\partial y_i}{\partial t_j} = \sum_k \frac{\partial y_i}{\partial x_k}\,\frac{\partial x_k}{\partial t_j}.$$

합성의 도함수는 도함수 행렬의 곱이다. 아래 두 특수형도 전부 이 식에서 나온다.

특수형 (교재 정리 3.5, 3.7)

- 곡선을 따라가는 경우: $\dfrac{d}{dt} f(x(t), y(t)) = f_x \dfrac{dx}{dt} + f_y \dfrac{dy}{dt} = \nabla f \cdot X'(t).$
- 스칼라 함수를 한 번 더 씌우는 경우: $\dfrac{\partial}{\partial x_i}\, g\big(f(X)\big) = g'\big(f(X)\big)\, \dfrac{\partial f}{\partial x_i}.$

계산할 때는 "누가 누구에게 의존하는가" 나무를 그리고, 변수까지 가는 경로마다 곱한 뒤 경로끼리 더한다.

Clairaut's theorem (교재 정리 3.10)

$f \in C^2$이면 $f_{xy} = f_{yx}$. 고계 혼합 편도함수에도 해당 차수까지의 편도함수가 연속일 때 같은 방식으로 적용된다.

Inverse Function Theorem

IFT는 역함수의 존재를 보장하고, Newton 방법은 주어진 Q에 대해 $F(x) = Q$, 즉 $F(x) - Q = 0$을 반복적으로 풀어 역함숫값 $F^{-1}(Q)$를 근사하는 대표적인 방법이다.

역함수 정리 (교재 정리 3.11, 3.12)

$F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$이 C^1이고 $\det DF(A) \neq 0$이면, A 근처에서 F는 일대일이고 역함수 $G = F^{-1}$이 존재하며 미분가능하다. 그리고

$$DG\big(F(A)\big) = \big(DF(A)\big)^{-1}.$$

역함수의 선형 근사

$$F^{-1}(Q) \approx A + DF(A)^{-1}\big(Q - F(A)\big)$$

(Q가 F(A) 근처일 때)

순서: (1) 주어진 점이 해인지 대입해서 확인 $F(A) =$ 주어진 값. (2) DF를 구해 A에서 $\det \neq 0$ 확인. (3) 위 근사식에 대입.

정리가 말하지 않는 것: $\det DF(A) = 0$이면 정리는 아무것도 말해주지 않는다. "역함수가 없다"가 아니라 "이 정리로는 모른다"이다. 또한 결론은 A 근처에서만 성립하는 국소적 결과다.

Implicit Function Theorem

방정식 $f(x, y, z) = c$는 z를 x, y의 함수로 풀 수 있을 때가 있다. 어떤 점 근처에서 풀 수 있는지를 편도함수 하나로 판정하는 것이 음함수 정리다.

음함수 정리, 방정식 하나 (교재 정리 3.13)

$f \in C^1$이고 $f(P) = c$, $f_z(P) \neq 0$이면, P 근처에서 $f(X) = c$의 해집합은 (x, y)마다 z가 유일하게 정해지는 $z = g(x, y)$의 그래프이고

$$g_x = -\frac{f_x}{f_z}, \qquad g_y = -\frac{f_y}{f_z}.$$

음함수 정리, 연립방정식 (교재 정리 3.14)

$F : \mathbb{R}^{n+m} \to \mathbb{R}^m$이 C^1이고 $F(X, Y) = c$ ($X \in \mathbb{R}^n$, $Y \in \mathbb{R}^m$)일 때, 풀고 싶은 변수 Y에 대한 $m \times m$ 행렬 $[\partial f_i / \partial y_j]$의 행렬식이 $\neq 0$이면 $Y = G(X)$로 풀리고

$$DG = -\left[\frac{\partial f_i}{\partial y_j}\right]^{-1}\left[\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right].$$

두 행렬은 모두 (X, G(X))에서 평가한다.

F가 (X_0, Y_0)를 포함하는 열린집합에서 C^1이고 $F(X_0, Y_0) = c$인 기준점 (X_0, Y_0)에서 $\det D_Y F(X_0, Y_0) \neq 0$이면, 그 점 근처에서 $F(X, Y) = c$를 $Y = G(X)$ 꼴로 유일하게 풀 수 있으며 $G(X_0) = Y_0$이다. 도함수 공식에 등장하는 두 행렬 $D_X F$와 $D_Y F$는 $(X, G(X))$에서 평가한다.

"어느 변수로 풀 수 있나"를 물으면, 풀 변수들의 열만 뽑아 정사각행렬을 만들고 det를 본다.

항등식 $F(X, G(X)) = c$를 통째로 미분한다.

- 이 미지수가 $\partial g_k / \partial x_j$인 연립 1차방정식이다.
- 2계 도함수는 1계 식을 한 번 더 미분하면 된다 (g 자신이 식 안에 들어 있다는 점에 주의).

$\det = 0$**이면 정리는 침묵한다.** "풀 수 없다"를 보이려면 방정식을 직접 분석한다 (예: 이차식의 판별식으로 실근 없음 보이기, HW5 3.42).

---

divergence와 curl

벡터장 $F = (f_1, f_2, f_3)$의 도함수 행렬 DF에서 두 가지 조합을 뽑은 것이 div와 curl이다. div는 대각 성분의 합, curl은 비대각 성분의 차.

---

div의 정의

$$\operatorname{div} F = \nabla \cdot F = \frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial y} + \frac{\partial f_3}{\partial z}$$

curl의 정의

$$\operatorname{curl} F = \nabla \times F = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ f_1 & f_2 & f_3 \end{vmatrix} = \big(f_{3,y} - f_{2,z},\ f_{1,z} - f_{3,x},\ f_{2,x} - f_{1,y}\big)$$

평면 벡터장 $G = (g_1, g_2)$는 $\operatorname{div} G = g_{1,x} + g_{2,y}$, $\operatorname{curl} G = g_{2,x} - g_{1,y}$ (스칼라). 같은 말로 $\operatorname{curl}(u, v, 0) = (0, 0, v_x - u_y)$ (HW5 3.48).

Laplacian $\Delta f = \operatorname{div}\operatorname{grad} f = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}$.
div, curl은 선형: $\operatorname{div}(aF + bG) = a\operatorname{div}F + b\operatorname{div}G$, curl도 같다.

두 항등식 (C^2일 때)

$$\operatorname{curl}(\nabla f) = 0, \qquad \operatorname{div}(\operatorname{curl} F) = 0$$